

Ushtrime ND7f

1.2.109 Rrezja e Marsit është 0,53 e rrzes së Tokës, ndërsa masa 0,11 e masës së Tokës. Sa është forca e rëndimit në Mars më e vogël se sa në Tokë?

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$R_M = 0,53 R_T$$

$$M_M = 0,11 M_T$$

$$F_M = ?$$

$$F_T = \gamma \frac{m M_T}{R_T^2} \quad \text{në Tokë}$$

$$F_M = \gamma \frac{m M_M}{R_M^2} \quad \text{në Mars.}$$

$$\frac{F_M}{F_T} = \frac{\cancel{\gamma} \frac{m M_M}{R_M^2}}{\cancel{\gamma} \frac{m M_T}{R_T^2}} = \frac{R_T^2 M_M}{R_M^2 \cdot M_T} = \frac{\cancel{R_T^2} \cdot 0,11 \cancel{M_T}}{\cancel{R_T^2} \cdot (0,53)^2 \cdot \cancel{M_T}}$$

$$F_M = \frac{0,11}{(0,53)^2} \cdot F_T = \frac{0,11}{0,2809} F_T = 0,391598 F_T$$

$$F_M = 0,391598 F_T$$